Introdução à Estatística

Quantis

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros, não fique só com os slides!!!!

Quando o Banco Central aumenta os juros, o efeito é o mesmo para todas as famílias?

Quantis Empíricos

Bussab and Morettin (2010), seção 3.3:

Bussab and Morettin (2010), seção 3.3:

"Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas para representar um conjunto de dados, pois:"

Bussab and Morettin (2010), seção 3.3:

"Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas para representar um conjunto de dados, pois:" a) "são afetados, de forma exagerada, por valores extremos;"

Bussab and Morettin (2010), seção 3.3:

"Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas para representar um conjunto de dados, pois:" a) "são afetados, de forma exagerada, por valores extremos;" b) apenas com estes dois valores não temos ideia da simetria ou assimetria da distribuição dos dados."

Exercício

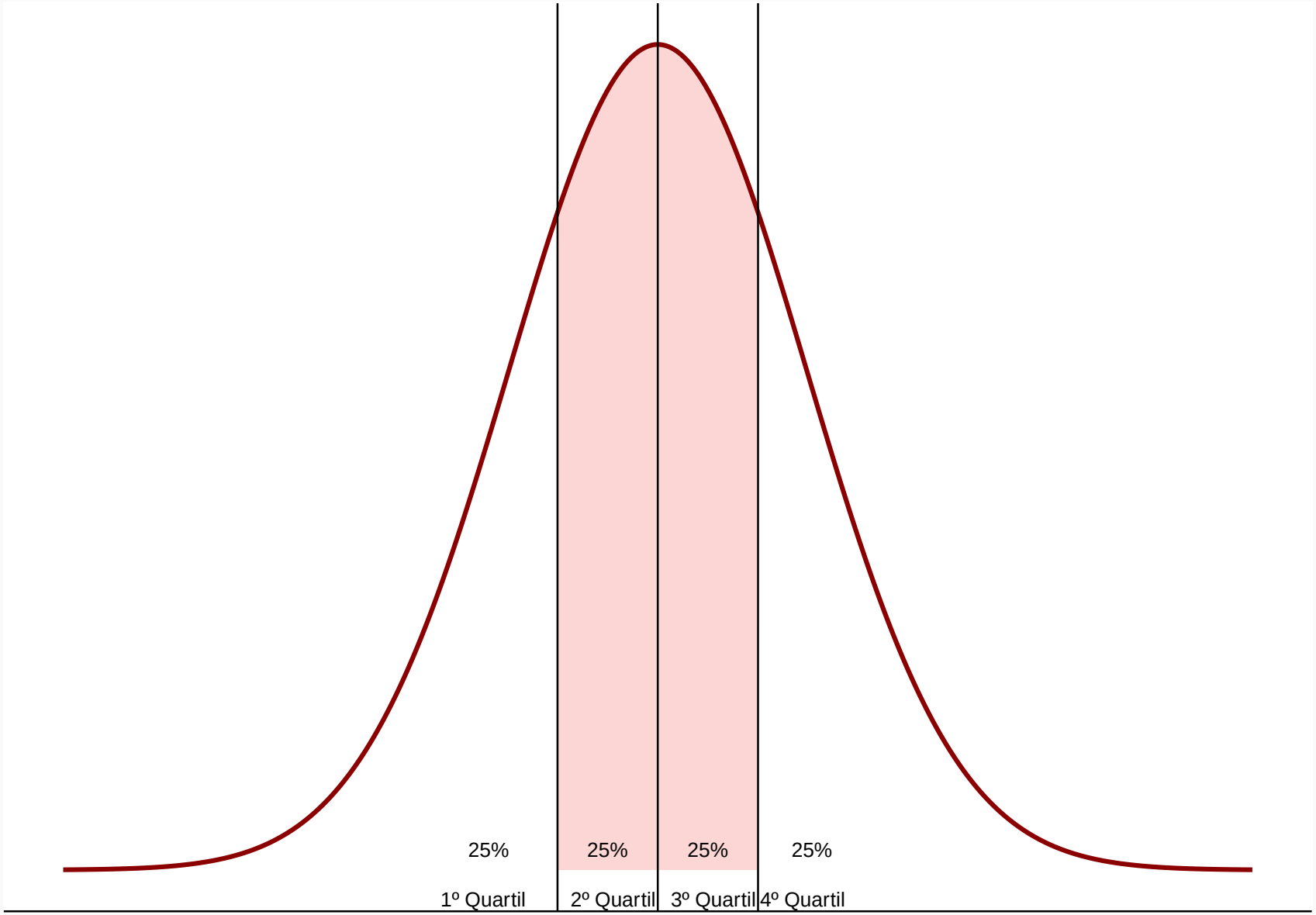
Considere a renda mensal (em R$ mil) de 12 famílias de uma pequena amostra:

2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 4,0; 4,5; 5,0; 9,5

a) Qual é o valor abaixo do qual estão 25% das famílias?
b) Qual é o valor abaixo do qual estão 50% das famílias?
c) Qual é o valor abaixo do qual estão 75% das famílias?

(Dica: pense na definição da mediana)

Quartis



E se quisermos dividir os dados em outras partes?

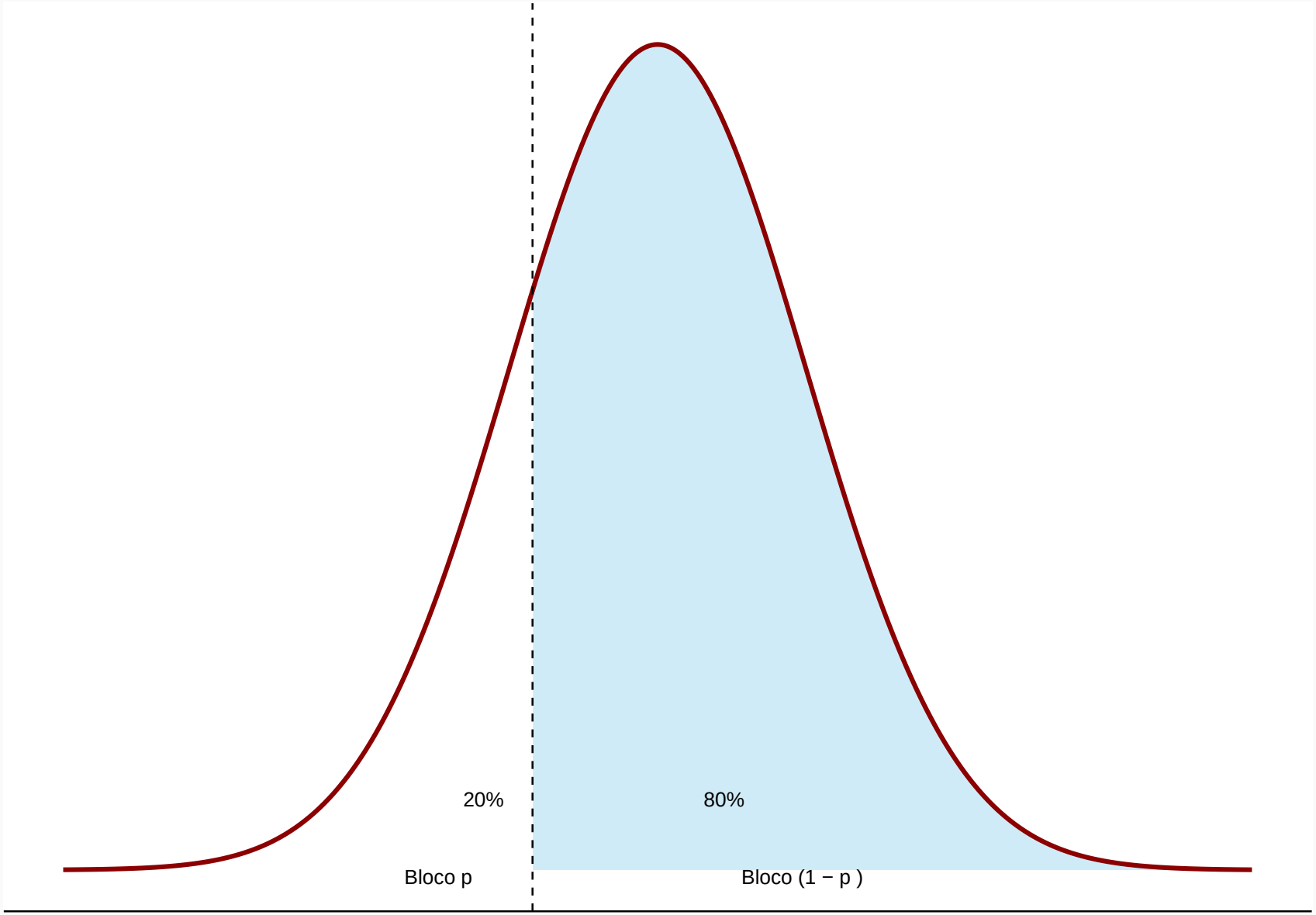
Quantil

Sejam os dados ordenados:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$$

Um quantil é um valor associado a uma posição da distribuição. Seja $0 < p < 1$, temos que um quantil, $q(p)$, é uma medida que divide os dados ordenados em partes.

Quantil



Quantis

Principais quantis:

Quantis

Principais quantis:

- **Quartis**: dividem os dados em **4 partes**.

Quantis

Principais quantis:

- **Quartis**: dividem os dados em **4 partes**.
- **Decis**: dividem os dados em **10 partes**.

Quantis

Principais quantis:

- **Quartis**: dividem os dados em **4 partes**.
- **Decis**: dividem os dados em **10 partes**.
- **Percentis**: dividem os dados em **100 partes.**

Relações entre quantis (Bussab and Morettin 2010)

Relações entre quantis (Bussab and Morettin 2010)

- $q(0{,}25)$: 1º Quartil = 25º Percentil.

Relações entre quantis (Bussab and Morettin 2010)

- $q(0{,}25)$: 1º Quartil = 25º Percentil.
- $q(0{,}50)$: Mediana = 2º Quartil = 50º Percentil.

Relações entre quantis (Bussab and Morettin 2010)

- $q(0{,}25)$: 1º Quartil = 25º Percentil.
- $q(0{,}50)$: Mediana = 2º Quartil = 50º Percentil.
- $q(0{,}75)$: 3º Quartil = 75º Percentil.

Relações entre quantis (Bussab and Morettin 2010)

- $q(0{,}25)$: 1º Quartil = 25º Percentil.
- $q(0{,}50)$: Mediana = 2º Quartil = 50º Percentil.
- $q(0{,}75)$: 3º Quartil = 75º Percentil.
- $q(0{,}40)$: 4º Decil = 40º Percentil.

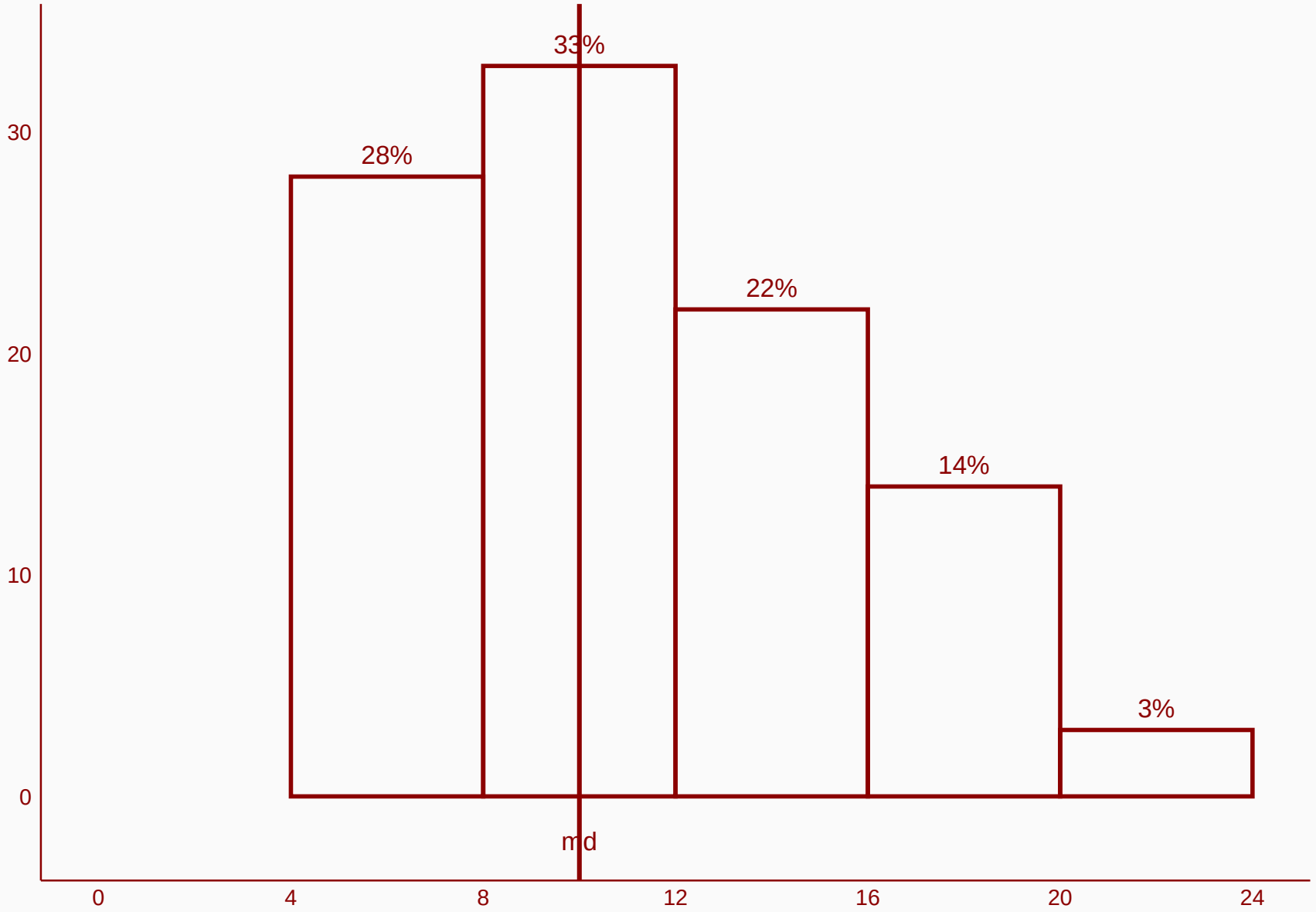
Relações entre quantis (Bussab and Morettin 2010)

- $q(0{,}25)$: 1º Quartil = 25º Percentil.
- $q(0{,}50)$: Mediana = 2º Quartil = 50º Percentil.
- $q(0{,}75)$: 3º Quartil = 75º Percentil.
- $q(0{,}40)$: 4º Decil = 40º Percentil.
- $q(0{,}95)$: 95º Percentil.

Exemplo: salários (Bussab and Morettin 2010)

Se os dados estiverem agrupados em classes, podemos obter os quantis usando o histograma. Por exemplo, para obter a mediana, sabemos que ela deve corresponder ao valor da abscissa que divide a área do histograma em duas partes iguais (50% para cada lado)“. (Bussab and Morettin 2010)

Exemplo: salários (Bussab and Morettin 2010)



Exemplo (Bussab and Morettin 2010)

Como podemos encontrar a mediana?

Exemplo (Bussab and Morettin 2010)

Como podemos encontrar a mediana? Elas está localizada em algum lugar da segunda barra.

Exemplo (Bussab and Morettin 2010)

Como podemos encontrar a mediana? Elas está localizada em algum lugar da segunda barra. Ou seja, a mediana está entre 8 e 12 salários.

Exemplo (Bussab and Morettin 2010)

Como podemos encontrar a mediana? Elas está localizada em algum lugar da segunda barra. Ou seja, a mediana está entre 8 e 12 salários. Mais precisamente, ela corresponde a **22 pontos percentuais** daquela barra que contém **33%** dos dados.

Exemplo (Bussab and Morettin 2010)

Como podemos encontrar a mediana? Elas está localizada em algum lugar da segunda barra. Ou seja, a mediana está entre 8 e 12 salários. Mais precisamente, ela corresponde a **22 pontos percentuais** daquela barra que contém **33%** dos dados. Ou seja, **mantendo a mesma proporção**, temos:

$$\frac{12-8}{33\%} = \frac{md-8}{22\%} \implies md = 10,67.$$

Quantis são medidas de posição. Como podemos calcular uma medida de dispersão associada à eles?

Medida de dispersão para os quantis

Medida de dispersão para os quantis

A **distância interquantil** "é definida como a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil" (Bussab and Morettin (2010)):

Medida de dispersão para os quantis

A **distância interquantil** "é definida como a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil" (Bussab and Morettin (2010)):

$$d_q = q_3 - q_1$$

Medida de dispersão para os quantis

A **distância interquantil** "é definida como a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil" (Bussab and Morettin (2010)):

$$d_q = q_3 - q_1$$

Calcule a distância interquantil da amostra da renda mensal (em R$ mil) abaixo:

2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 4,0; 4,5; 5,0; 9,5

Com os quantis e a distância interquantil, podemos ter uma ideia da assimetria da distribuição.

Como medir a (as)simetria?

De acordo com Bussab and Morettin (2010), as condições abaixo são necessárias para que uma distribuição seja **simétrica**:

- $q_2 - x_{(1)} = x_{(n)} - q_2$

Como medir a (as)simetria?

De acordo com Bussab and Morettin (2010), as condições abaixo são necessárias para que uma distribuição seja **simétrica**:

- $q_2 - x_{(1)} = x_{(n)} - q_2$
- $q_2 - q_1 = q_3 - q_2$

Como medir a (as)simetria?

De acordo com Bussab and Morettin (2010), as condições abaixo são necessárias para que uma distribuição seja **simétrica**:

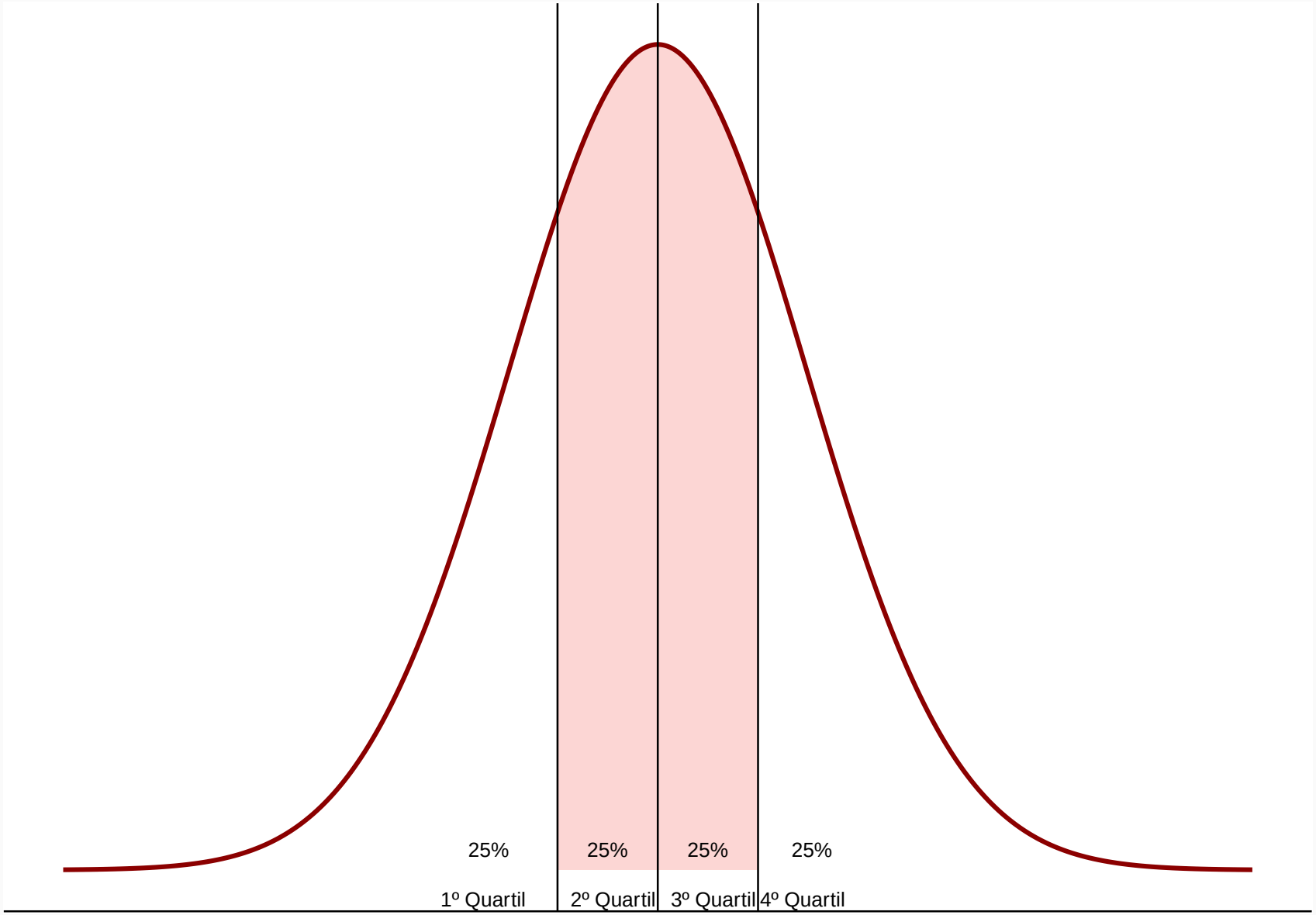
- $q_2 - x_{(1)} = x_{(n)} - q_2$
- $q_2 - q_1 = q_3 - q_2$
- $q_1 - x_{(1)} = x_{(n)} - q_3$

Como medir a (as)simetria?

De acordo com Bussab and Morettin (2010), as condições abaixo são necessárias para que uma distribuição seja **simétrica**:

- $q_2 - x_{(1)} = x_{(n)} - q_2$
- $q_2 - q_1 = q_3 - q_2$
- $q_1 - x_{(1)} = x_{(n)} - q_3$
- As distâncias entre a mediana e q_1 e q_3 devem ser menores do que as distâncias entre os extremos e q_1 e q_3.

A distribuição Normal é simétrica



A distribuição Normal é simétrica

Para a Normal padrão ($\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$), temos que $x_{(1)} = -\infty$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = -0{,}674$, $q_2 = 0$ e $q_3 = 0{,}674$. Portanto,

A distribuição Normal é simétrica

Para a Normal padrão ($\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$), temos que $x_{(1)} = -\infty$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = -0{,}674$, $q_2 = 0$ e $q_3 = 0{,}674$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

A distribuição Normal é simétrica

Para a Normal padrão ($\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$), temos que $x_{(1)} = -\infty$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = -0{,}674$, $q_2 = 0$ e $q_3 = 0{,}674$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0 - (-\infty) = +\infty$

A distribuição Normal é simétrica

Para a Normal padrão ($\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$), temos que $x_{(1)} = -\infty$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = -0{,}674$, $q_2 = 0$ e $q_3 = 0{,}674$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0 - (-\infty) = +\infty$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0 = +\infty$

A distribuição Normal é simétrica

Para a Normal padrão ($\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$), temos que $x_{(1)} = -\infty$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = -0{,}674$, $q_2 = 0$ e $q_3 = 0{,}674$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0 - (-\infty) = +\infty$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0 = +\infty$

2) **Distâncias entre quartis**

A distribuição Normal é simétrica

Para a Normal padrão ($\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$), temos que $x_{(1)} = -\infty$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = -0{,}674$, $q_2 = 0$ e $q_3 = 0{,}674$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0 - (-\infty) = +\infty$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0 = +\infty$

2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 0 - (-0{,}674) = 0{,}674$

A distribuição Normal é simétrica

Para a Normal padrão ($\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$), temos que $x_{(1)} = -\infty$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = -0{,}674$, $q_2 = 0$ e $q_3 = 0{,}674$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0 - (-\infty) = +\infty$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0 = +\infty$

2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 0 - (-0{,}674) = 0{,}674$
- $q_3 - q_2 = 0{,}674 - 0 = 0{,}674$

A distribuição Normal é simétrica

Para a Normal padrão ($\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$), temos que $x_{(1)} = -\infty$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = -0{,}674$, $q_2 = 0$ e $q_3 = 0{,}674$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0 - (-\infty) = +\infty$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0 = +\infty$

2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 0 - (-0{,}674) = 0{,}674$
- $q_3 - q_2 = 0{,}674 - 0 = 0{,}674$

3) **Quartis em relação aos extremos**

A distribuição Normal é simétrica

Para a Normal padrão ($\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$), temos que $x_{(1)} = -\infty$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = -0{,}674$, $q_2 = 0$ e $q_3 = 0{,}674$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0 - (-\infty) = +\infty$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0 = +\infty$

2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 0 - (-0{,}674) = 0{,}674$
- $q_3 - q_2 = 0{,}674 - 0 = 0{,}674$

3) **Quartis em relação aos extremos**

- $q_1 - x_{(1)} = -0{,}674 - (-\infty) = +\infty$

A distribuição Normal é simétrica

Para a Normal padrão ($\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$), temos que $x_{(1)} = -\infty$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = -0{,}674$, $q_2 = 0$ e $q_3 = 0{,}674$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0 - (-\infty) = +\infty$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0 = +\infty$

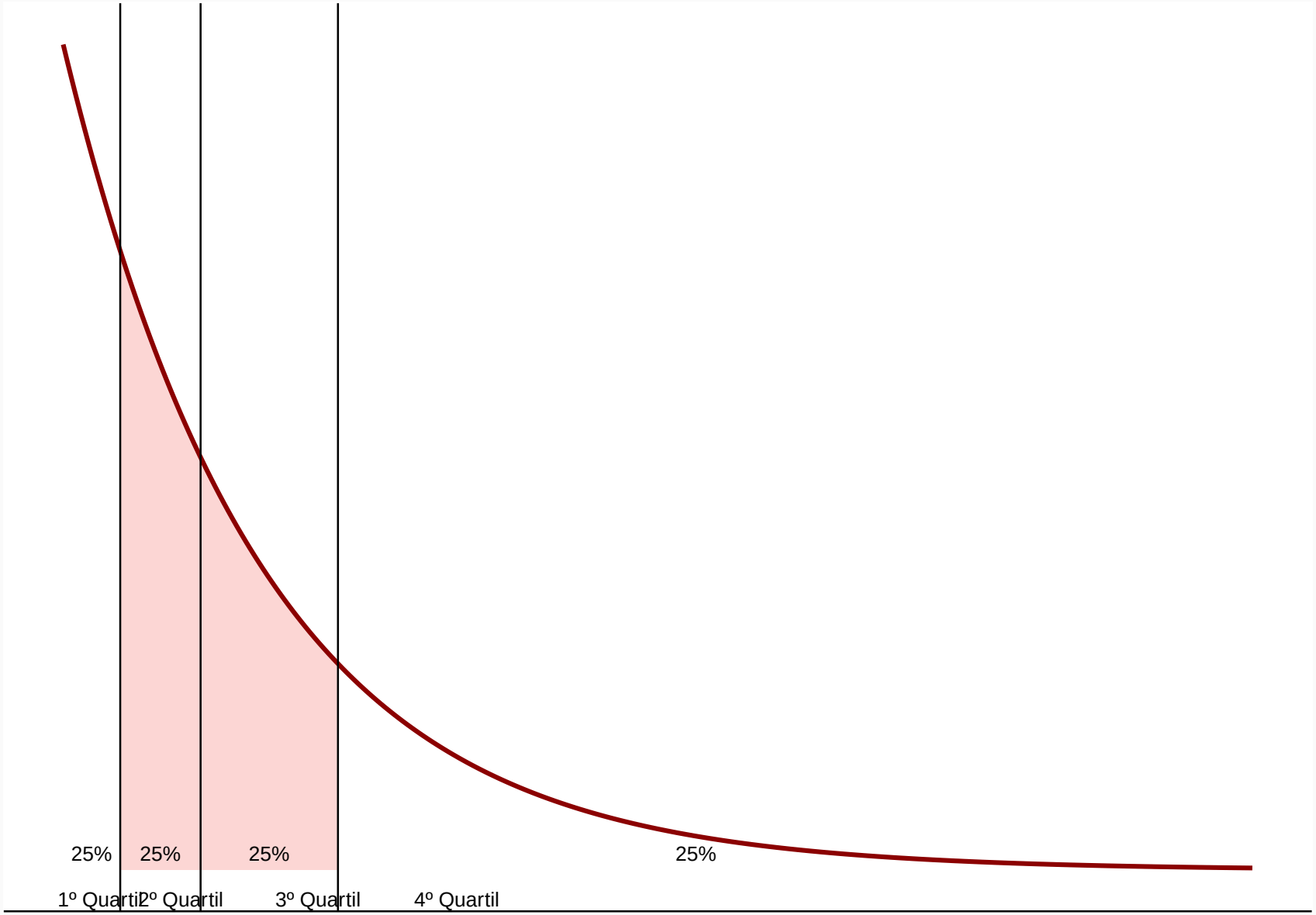
2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 0 - (-0{,}674) = 0{,}674$
- $q_3 - q_2 = 0{,}674 - 0 = 0{,}674$

3) **Quartis em relação aos extremos**

- $q_1 - x_{(1)} = -0{,}674 - (-\infty) = +\infty$
- $x_{(n)} - q_3 = +\infty - 0{,}674 = +\infty$

A distribuição Exponencial é assimétrica à direita



A distribuição Exponencial é assimétrica à direita

Para a distribuição Exponencial com $\lambda = 1$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = 0{,}288$, $q_2 = 0{,}693$ e $q_3 = 1{,}386$. Portanto,

A distribuição Exponencial é assimétrica à direita

Para a distribuição Exponencial com $\lambda = 1$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = 0{,}288$, $q_2 = 0{,}693$ e $q_3 = 1{,}386$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

A distribuição Exponencial é assimétrica à direita

Para a distribuição Exponencial com $\lambda = 1$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = 0{,}288$, $q_2 = 0{,}693$ e $q_3 = 1{,}386$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0{,}693 - 0 = 0{,}693$

A distribuição Exponencial é assimétrica à direita

Para a distribuição Exponencial com $\lambda = 1$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = 0{,}288$, $q_2 = 0{,}693$ e $q_3 = 1{,}386$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0{,}693 - 0 = 0{,}693$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0{,}693 = +\infty$

A distribuição Exponencial é assimétrica à direita

Para a distribuição Exponencial com $\lambda = 1$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = 0{,}288$, $q_2 = 0{,}693$ e $q_3 = 1{,}386$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0{,}693 - 0 = 0{,}693$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0{,}693 = +\infty$

2) **Distâncias entre quartis**

A distribuição Exponencial é assimétrica à direita

Para a distribuição Exponencial com $\lambda = 1$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = 0{,}288$, $q_2 = 0{,}693$ e $q_3 = 1{,}386$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0{,}693 - 0 = 0{,}693$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0{,}693 = +\infty$

2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 0{,}693 - 0{,}288 = 0{,}405$

A distribuição Exponencial é assimétrica à direita

Para a distribuição Exponencial com $\lambda = 1$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = 0{,}288$, $q_2 = 0{,}693$ e $q_3 = 1{,}386$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0{,}693 - 0 = 0{,}693$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0{,}693 = +\infty$

2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 0{,}693 - 0{,}288 = 0{,}405$
- $q_3 - q_2 = 1{,}386 - 0{,}693 = 0{,}693$

A distribuição Exponencial é assimétrica à direita

Para a distribuição Exponencial com $\lambda = 1$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = 0{,}288$, $q_2 = 0{,}693$ e $q_3 = 1{,}386$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0{,}693 - 0 = 0{,}693$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0{,}693 = +\infty$

2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 0{,}693 - 0{,}288 = 0{,}405$
- $q_3 - q_2 = 1{,}386 - 0{,}693 = 0{,}693$

3) **Quartis em relação aos extremos**

A distribuição Exponencial é assimétrica à direita

Para a distribuição Exponencial com $\lambda = 1$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = 0{,}288$, $q_2 = 0{,}693$ e $q_3 = 1{,}386$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0{,}693 - 0 = 0{,}693$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0{,}693 = +\infty$

2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 0{,}693 - 0{,}288 = 0{,}405$
- $q_3 - q_2 = 1{,}386 - 0{,}693 = 0{,}693$

3) **Quartis em relação aos extremos**

- $q_1 - x_{(1)} = 0{,}288$

A distribuição Exponencial é assimétrica à direita

Para a distribuição Exponencial com $\lambda = 1$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = +\infty$, $q_1 = 0{,}288$, $q_2 = 0{,}693$ e $q_3 = 1{,}386$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 0{,}693 - 0 = 0{,}693$
- $x_{(n)} - q_2 = +\infty - 0{,}693 = +\infty$

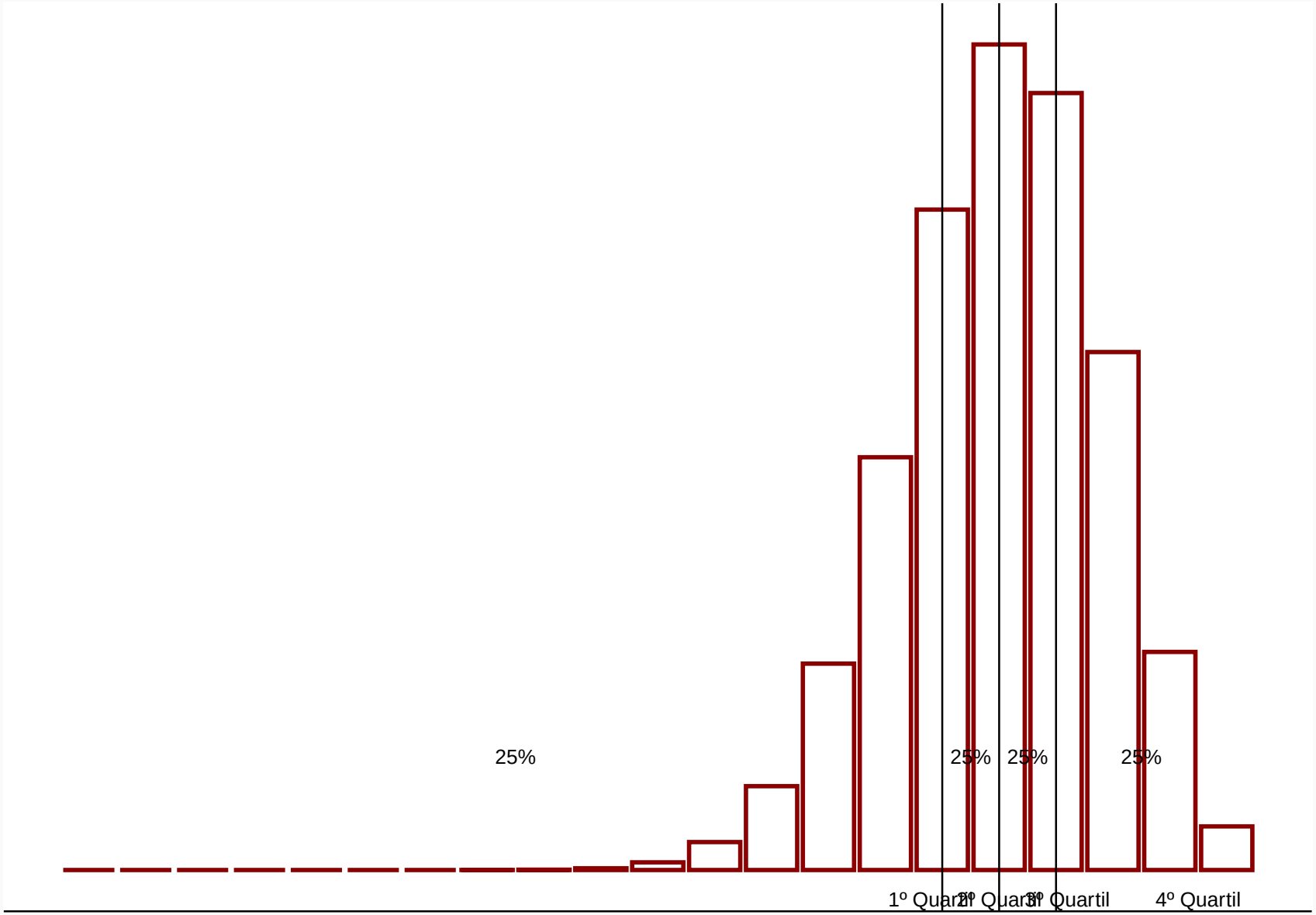
2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 0{,}693 - 0{,}288 = 0{,}405$
- $q_3 - q_2 = 1{,}386 - 0{,}693 = 0{,}693$

3) **Quartis em relação aos extremos**

- $q_1 - x_{(1)} = 0{,}288$
- $x_{(n)} - q_3 = +\infty$

A binomial com $p > 0{,}5$ é assimétrica à esquerda



A binomial com $p > 0{,}5$ é assimétrica à esquerda

Para uma distribuição Binomial com $n = 20$ e $p = 0{,}8$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = 20$, $q_1 = 15$, $q_2 = 16$, $q_3 = 17$. Portanto,

A binomial com $p > 0{,}5$ é assimétrica à esquerda

Para uma distribuição Binomial com $n = 20$ e $p = 0{,}8$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = 20$, $q_1 = 15$, $q_2 = 16$, $q_3 = 17$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

A binomial com $p > 0{,}5$ é assimétrica à esquerda

Para uma distribuição Binomial com $n = 20$ e $p = 0{,}8$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = 20$, $q_1 = 15$, $q_2 = 16$, $q_3 = 17$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 16$
- $x_{(n)} - q_2 = 4$

2) **Distâncias entre quartis**

A binomial com $p > 0{,}5$ é assimétrica à esquerda

Para uma distribuição Binomial com $n = 20$ e $p = 0{,}8$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = 20$, $q_1 = 15$, $q_2 = 16$, $q_3 = 17$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 16$
- $x_{(n)} - q_2 = 4$

2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 1$
- $q_3 - q_2 = 1$

3) **Quartis em relação aos extremos**

A binomial com $p > 0{,}5$ é assimétrica à esquerda

Para uma distribuição Binomial com $n = 20$ e $p = 0{,}8$, temos que $x_{(1)} = 0$, $x_{(n)} = 20$, $q_1 = 15$, $q_2 = 16$, $q_3 = 17$. Portanto,

1) **Extremos em relação à mediana**

- $q_2 - x_{(1)} = 16$
- $x_{(n)} - q_2 = 4$

2) **Distâncias entre quartis**

- $q_2 - q_1 = 1$
- $q_3 - q_2 = 1$

3) **Quartis em relação aos extremos**

- $q_1 - x_{(1)} = 15$
- $x_{(n)} - q_3 = 3$

Será que podemos resumir tudo isso em um gráfico?

Box Plot

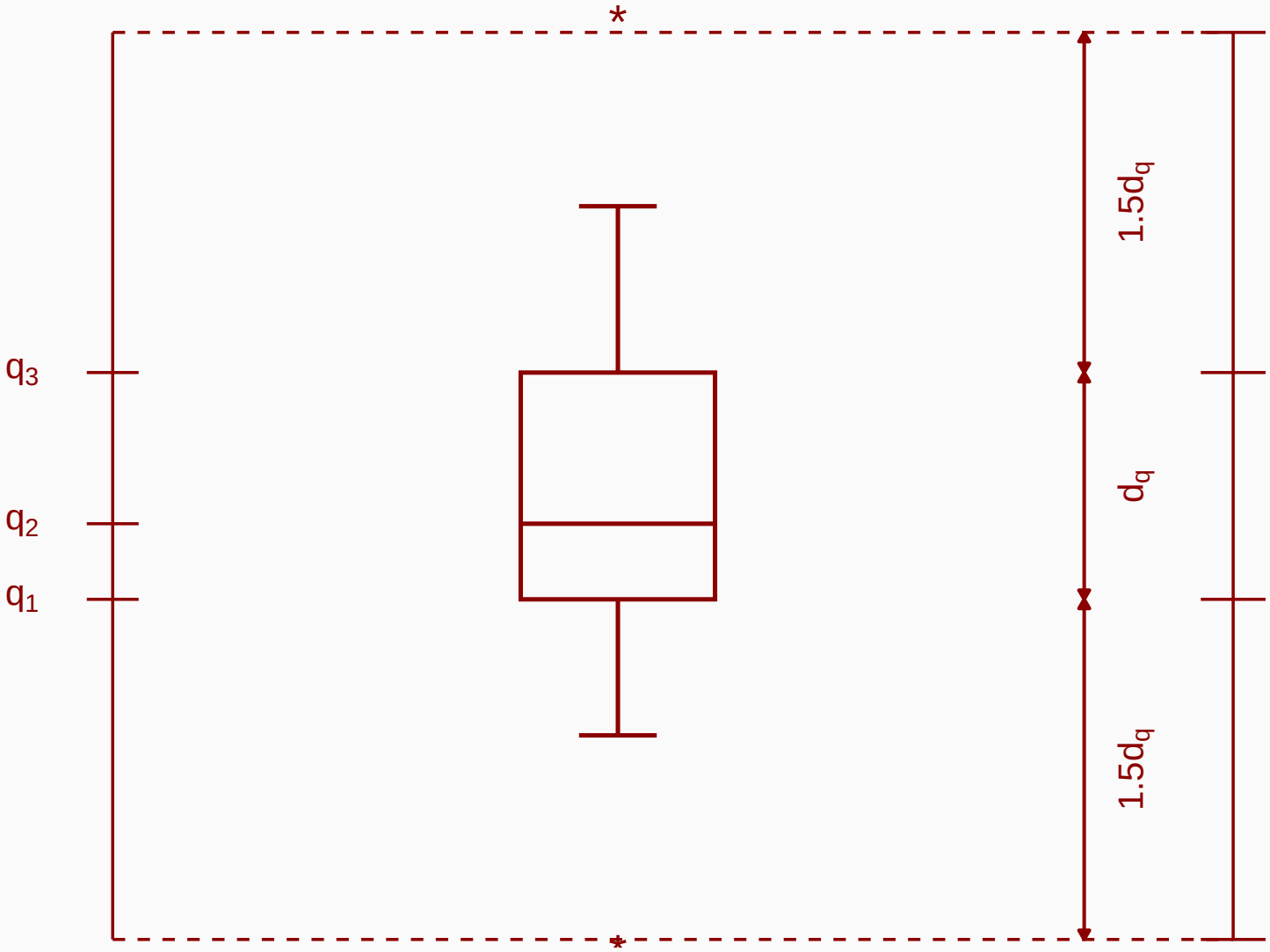
O box plot resume graficamente a distribuição usando:

Box Plot

O box plot resume graficamente a distribuição usando:

- O valor mínimo
- q_1
- A mediana
- q_3
- O valor máximo
- Possíveis *outliers*

Box Plot



Outliers

Usando a distância interquartil (d_q), definimos o limite inferior (LI) e o limite superior (LS) como:

Outliers

Usando a distância interquartil (d_q), definimos o limite inferior (LI) e o limite superior (LS) como:

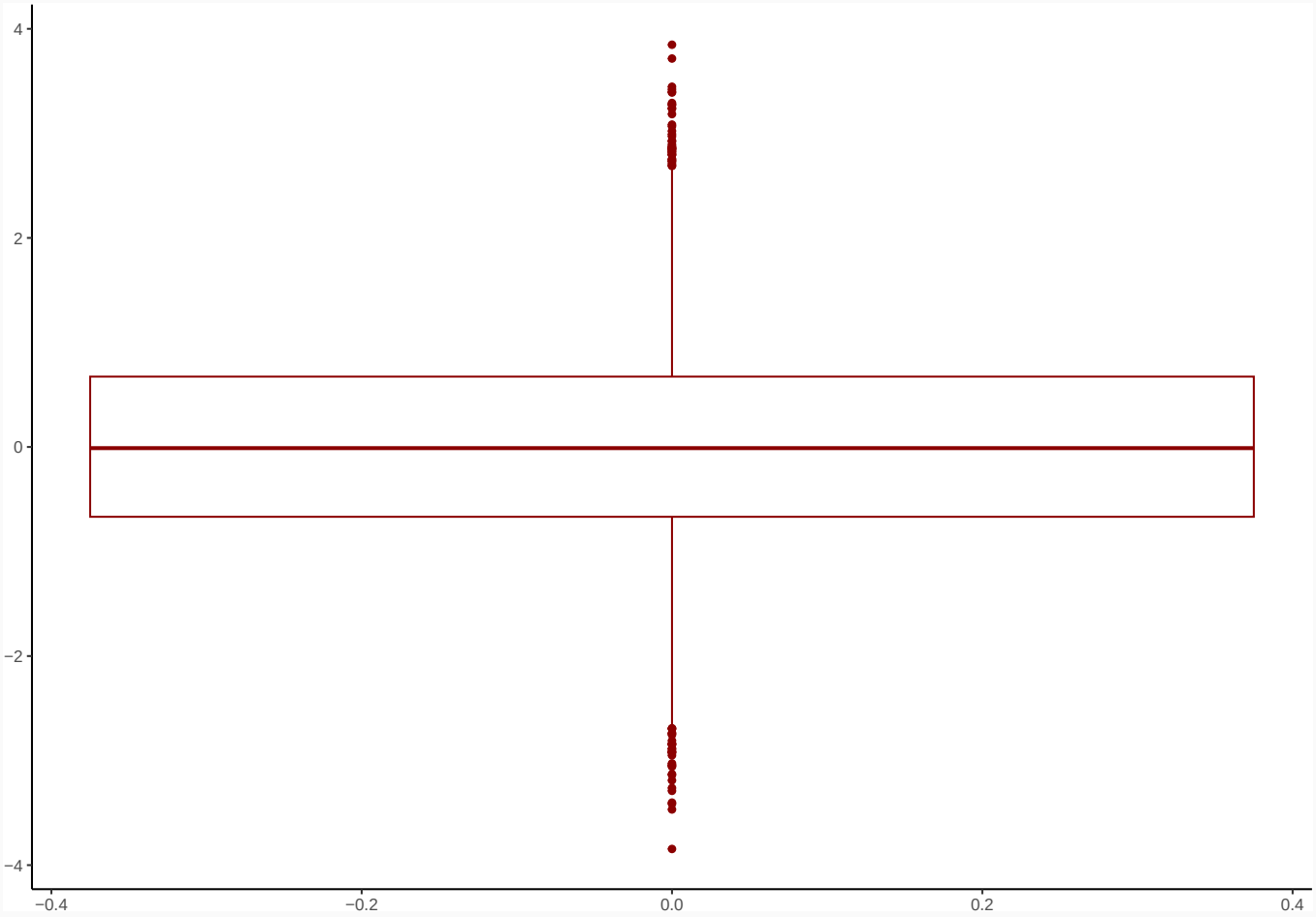
- $LI = q_1 - 1{,}5d$
- $LS = q_3 + 1{,}5d$

Por exemplo, no caso da renda mensal, temos que $q_1 = 2{,}65$, $q_3 = 4{,}25$ e $d = 1{,}60$. Logo,

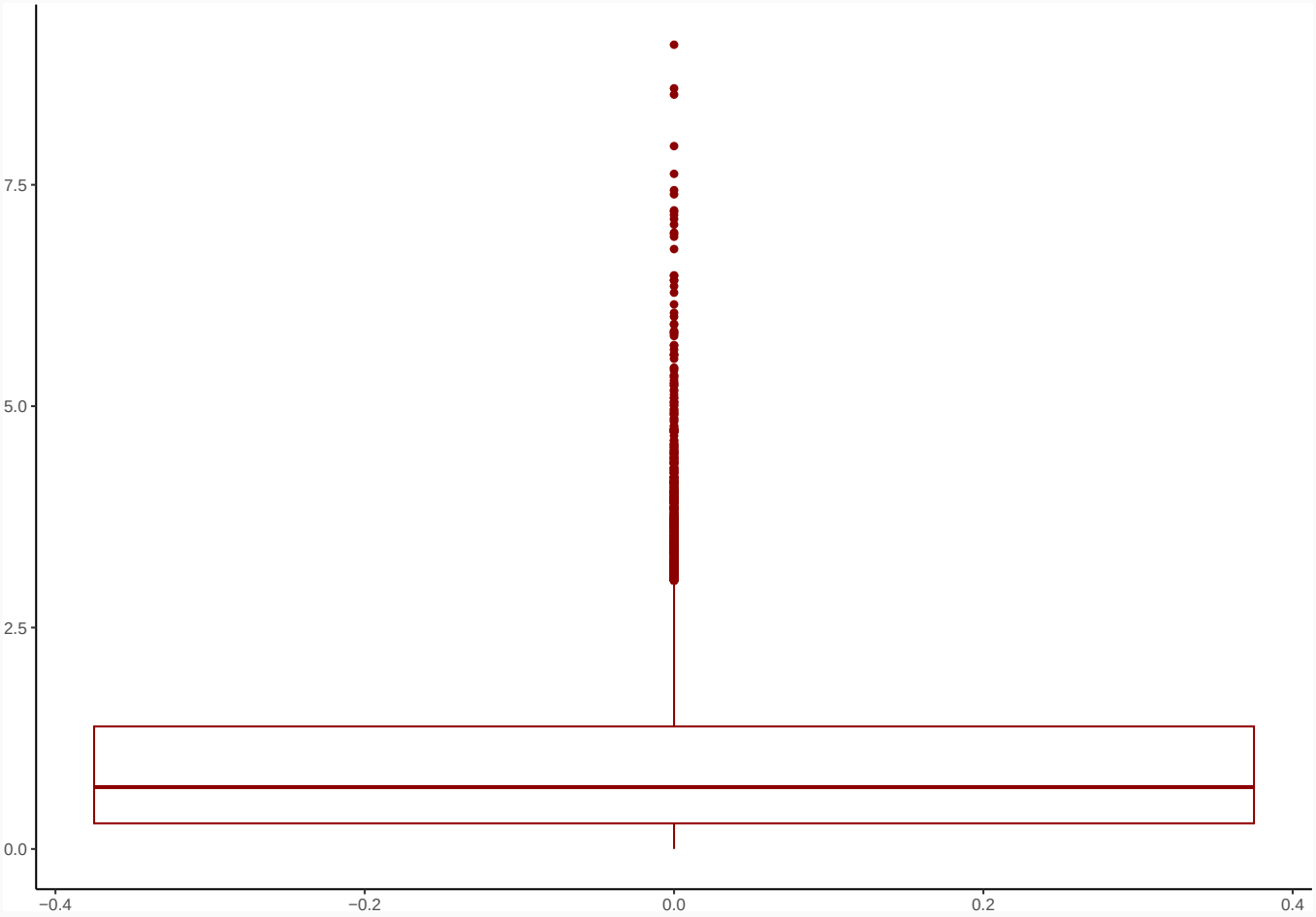
- $LI = 2{,}65 - 1{,}5(1{,}60) = 2{,}65 - 2{,}40 = 0{,}25$
- $LS = 4{,}25 + 1{,}5(1{,}60) = 4{,}25 + 2{,}40 = 6,65$

Como $9{,}5 > 6{,}65$, esse valor é um possível *outlier*.

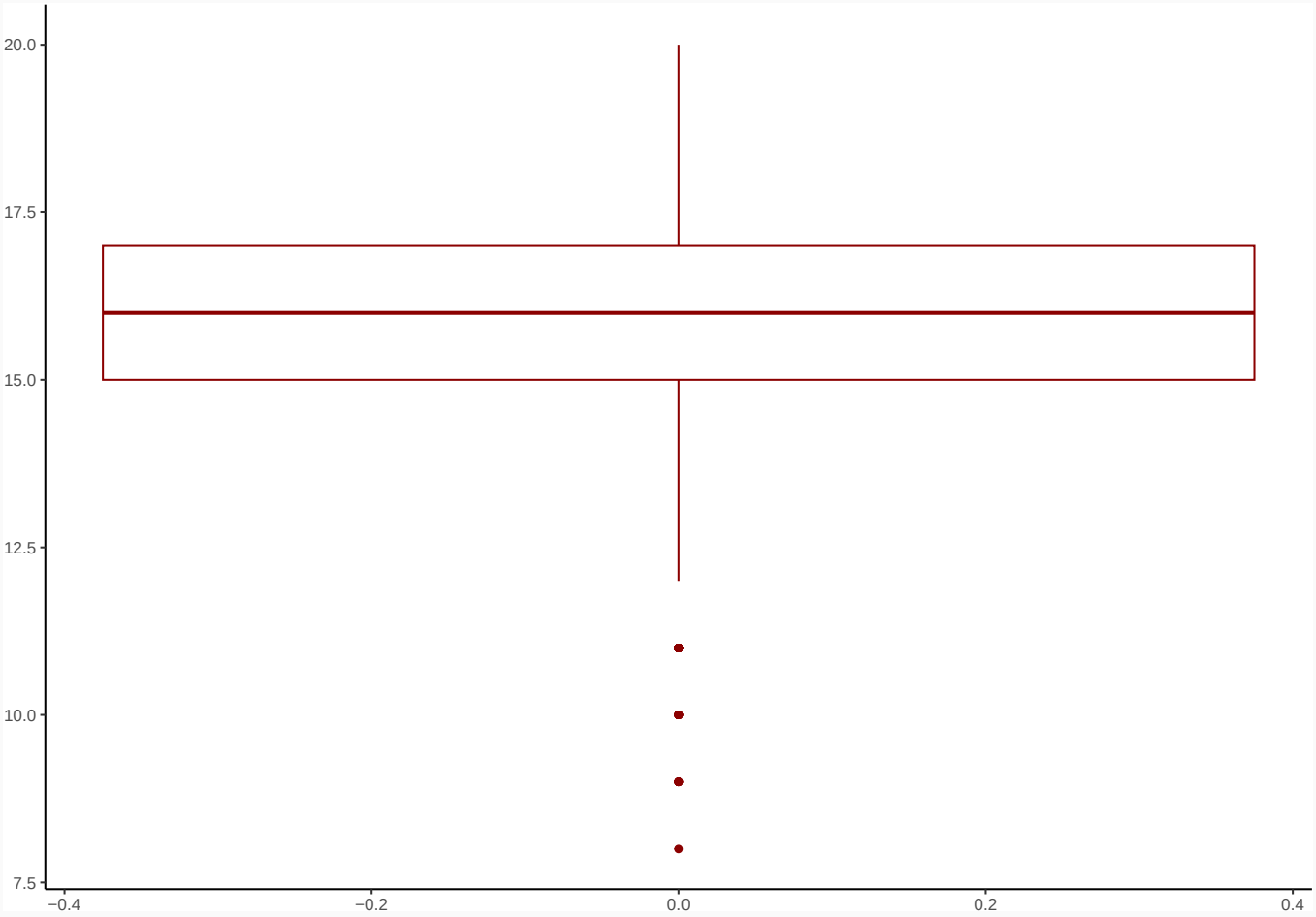
Distribuição Normal



Distribuição Exponencial



Distribuição Binomial



Então, Quando o banco Central aumenta os juros, o efeito é o mesmo para todas as famílias?

Referências i

Bussab, Wilton de Oliveira, and Pedro Alberto Morettin. 2010. *Estatística Básica*. 6th ed. São Paulo: Saraiva.

Sicsú, Abraham Laredo. 2010. *Credit Scoring: Desenvolvimento, Implantação e Acompanhamento*. 1st ed. São Paulo: Editora Blucher.